

Rivoluzione nel Sapere: Da Aristotele all'Alba del Metodo Scientifico con Telesio e Bacone.

Immaginiamo il pensiero classico come un maestoso edificio eretto su fondamenta solide di logica e metafisica. Aristotele, in particolare, aveva fornito un sistema di conoscenza enciclopedico, dove ogni cosa aveva il suo posto e la sua spiegazione. Il suo "metodo deduttivo", partendo da principi universali per arrivare a conclusioni particolari, era potente e influente per secoli. Tuttavia, il limite era spesso la scarsa enfasi sull'"indagine diretta della natura" e sulla "verifica empirica" di quei principi di partenza. Molte "verità" venivano accettate perché logicamente consistenti all'interno del sistema, o perché derivate da un'autorità riconosciuta, piuttosto che perché provate dall'esperienza. Prima dell'avvento di Telesio e Bacone, e in generale prima della Rivoluzione Scientifica (XVI-XVII secolo), il sapere sulla natura si basava su presupposti molto diversi da quelli odierni e per dirla con parole di Hegel, il progresso storico del sapere si sviluppa attraverso una dialettica che oppone vecchie e nuove concezioni, generando avanzamenti attraverso il confronto e la risoluzione di contraddizioni. La transizione dalla conoscenza speculativa a quella empirica non fu immediata né priva di resistenze, ma fu

proprio attraverso tali conflitti che si costruì il moderno approccio scientifico.

Questo lungo processo attraverso 2000 anni di storia parte dalla dall'Antichità Classica fino al Medioevo.

Nell'Antichità Classica, principalmente la Grecia antica, la conoscenza della natura era intrinsecamente legata alla *filosofia*, alla *metafisica* e alla *cosmologia*, in cui i principali presupposti erano:

Autorità dei filosofi, in cui era predominante la figura di Aristotele (IV secolo a.C.). Il suo sistema di pensiero era così coerente e onnicomprensivo da diventare la base per quasi tutto il sapere occidentale per oltre un millennio. Le sue opere di *filosofia naturale* (come la Fisica o Sul cielo) erano considerate la fonte ultima della conoscenza.

Il metodo privilegiato era la deduzione (ragionamento deduttivo), ovvero partire da principi generali e auto-evidenti (o ritenuti tali) per ricavarne conclusioni particolari. L'esempio più lampante è la geometria euclidea, dove da pochi assiomi si deduce un'intera struttura di teoremi. Questo era applicato anche alla natura: si partiva da presupposti metafisici (es. la perfezione dei corpi celesti) per dedurre il loro movimento.

La spiegazione dei fenomeni naturali si basava sul qualitativismo, tecniche utilizzate senza l'ausilio di formule, modelli matematici o statistici, e finalismo, qua-

lità intrinseche (es. il "caldo" o il "freddo", il "secco" o l'"umido") e su cause finali (ogni cosa ha uno scopo, un fine per cui esiste o si muove). Ad esempio, una pietra cade perché il suo "luogo naturale" è al centro dell'universo (il geocentrismo). Il movimento dei corpi celesti era circolare perché il cerchio era la figura più perfetta e quindi adatta a corpi divini e incorruttibili.

L'osservazione c'era, ma era spesso passiva e non sistematica, l'esperimento controllato, inteso come manipolazione controllata della natura per verificarne le ipotesi era quasi assente. L'idea che la natura potesse essere "interrogata" attivamente attraverso esperimenti era aliena.

Nella fisica aristotelica, il mondo terrestre *sublunare* era composto da quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco) ed era soggetto a corruzione e movimenti rettilinei, ed il mondo *celeste*. Aristotele introduce l'etere come quinto elemento costitutivo dell'universo, la quintessenza, aggiunto ai quattro della fisica di Empedocle, perché incorruttibile, il cui movimento circolare era uniforme eterno e perfetto. Questa separazione impediva una visione unitaria delle leggi naturali.

La matematica era usata per descrivere i movimenti celesti (es. con Tolomeo), ma non era considerata il linguaggio intrinseco della natura o uno strumento esplicativo per scoprire le sue leggi fondamentali.

Il Medioevo ha ereditato e reinterpretato il sapere greco, in particolare quello aristotelico, integrandolo con la teologia cristiana. Il sapere era principalmente Scolastico, una sintesi tra Fede e Ragione.

Il principale obiettivo era conciliare la ragione filosofica (aristotelica) con la verità rivelata della fede cristiana. La scienza o "filosofia naturale" era vista come una ancella della teologia, uno strumento per comprendere meglio la creazione divina. Oltre ad Aristotele, si dava grande peso ai testi sacri della Bibbia e ai Padri della Chiesa. Le dispute si risolvevano spesso appellandosi all'autorità di un testo o di un'interpretazione consolidata. Il lavoro intellettuale principale non era la scoperta di nuove conoscenze attraverso l'osservazione, ma il commento, la glossa¹ e l'interpretazione dei testi autorevoli (Aristotele, la Bibbia, ecc.).

Sebbene ci fossero brillanti pensatori e innovazioni isolate, ad esempio nel mondo arabo o alcune intuizioni in Europa sulla dinamica, la concezione di una "scienza" che progredisce cumulativamente attraverso nuove scoperte e verifiche empiriche era quasi assente. La conoscenza era vista più come un insieme di verità da apprendere e trasmettere. L'universo era visto come un grande organismo vivente, spesso si attribuiva alla

1 Glossa deriva dal greco e significa parola rara o parola da spiegare.

natura un'anima o forze vitali intrinseche, un retaggio di antiche credenze e filosofie.

Prima di Telesio e Bacone, la conoscenza della natura era caratterizzata da:

- Predominanza dell'autorità (Aristotele, testi sacri).
- Metodo deduttivo da principi a priori.
- Spiegazioni qualitative, finalistiche e teleologiche.
- Totale assenza dell'esperimento controllato.
- Assenza di un linguaggio matematico per la descrizione delle leggi naturali (se non in astronomia descrittiva).
- Concezione del sapere come contemplazione e interpretazione di verità consolidate, piuttosto che come scoperta attiva.

Si fa fatica a credere che furono Telesio e Bacone a insegnare agli scienziati la via che dovevano seguire nelle loro ricerche e che senza quei due filosofi la scienza moderna non avrebbe fatto probabilmente i progressi che ha fatto.

Telesio e Bacone, ognuno a suo modo, hanno iniziato a scardinare questi presupposti, promuovendo un approccio che poneva al centro l'esperienza sensibile, l'osservazione diretta e la necessità di un nuovo metodo per *leggere il libro della natura*, preparando il terreno per l'esplosione della scienza moderna con figure come Galileo, Keplero e Newton.

Può sembrare una semplificazione eccessiva attribuire a due soli filosofi, per quanto influenti, l'intero percorso della scienza moderna, però è innegabile che Bernardino Telesio e Francesco Bacone abbiano giocato un ruolo cruciale nel ridefinire l'approccio alla conoscenza e alla ricerca scientifica, gettando le basi per quello che oggi riconosciamo come metodo scientifico.

Il Contributo di Telesio: L'Empirismo e l'Autonomia della Natura.

Bernardino Telesio (1509-1588), con la sua opera "De rerum natura iuxta propria principia" (Sulla natura delle cose secondo i loro propri principi), fu un pioniere nel sostenere che la natura andava studiata in sé stessa, attraverso l'osservazione diretta e l'esperienza sensibile, e non attraverso i principi astratti della metafisica o della teologia aristotelica.

Telesio contestò l'autorità indiscussa di Aristotele, invitando a una rinnovata attenzione per l'esperienza diretta, affermò che la conoscenza deriva primariamente dai sensi, che sono gli unici strumenti affidabili per comprendere i fenomeni naturali. Postulò che la natura è governata da principi attivi (caldo e freddo) che interagiscono e producono i fenomeni, superando le spiegazioni puramente qualitative e astratte dell'aristotelismo e fu un precursore dell'empirismo, sottolineando l'importanza dell'osservazione e anticipando la

necessità di un'indagine della natura basata sui suoi stessi meccanismi.

Il Contributo di Bacone: Il Metodo Induttivo e la Scienza come Potere.

Francesco Bacone (1561-1626) è spesso considerato il "profeta" della scienza moderna per il suo forte appello a un nuovo metodo di indagine e per la sua visione della scienza come strumento di progresso e dominio sulla natura. La sua opera più celebre, il "Novum Organum" (Nuovo Strumento), è una critica al vecchio "Organon" aristotelico e una proposta per un nuovo approccio.

Bacone identificò i "quattro idoli" (della Tribù, della Caverna, del Foro, del Teatro), ovvero i pregiudizi e le false nozioni che ostacolano la vera conoscenza. Liberarsi da questi idoli è il primo passo per una ricerca efficace. Bacone intendeva "idola" non nel senso religioso di falsi dei, ma come false nozioni, preconetti, pregiudizi o inclinazioni umane intrinseche che ostacolano o distorcono la nostra comprensione del mondo. Sono come illusioni che oscurano la nostra visione, impedendoci di percepire la verità in modo chiaro e oggettivo. Per Bacone, purificare la mente da questi idoli era il primo e più cruciale passo verso la vera ricerca scientifica, simile a sgombrare il terreno prima di costruire solide fondamenta.

Egli classificò questi idoli in quattro tipologie principali:

Idola Tribus (Idoli della Tribù)

Questi sono insiti nella natura umana stessa, comuni a tutta l'umanità (da cui "tribù"). Derivano dalla struttura stessa della mente umana, che, secondo Bacone, non è una "luce arida" ma è "infusa di volontà ed emozioni" e quindi incline all'errore.

Siamo più inclini a notare e ricordare fatti che confermano le nostre convinzioni preesistenti, ignorando o respingendo le prove che le contraddicono. I bias di conferma rappresentano il modo con cui il nostro cervello distorce di fatto la realtà, nelle valutazioni di fatti e avvenimenti. Tendiamo a trarre conclusioni affrettate sulla base di dati limitati. I nostri sensi possono ingannarci, oppure i limiti dei nostri organi sensoriali possono impedirci di percepire determinati aspetti della realtà (ad esempio, percependo solo uno spettro limitato di luce). Attribuire caratteristiche, intenzioni o scopi umani a fenomeni naturali.

Idola Specus (Idoli della Caverna)

Gli *Idola Specus*, o Idoli della Caverna, rappresentano le influenze soggettive che condizionano la percezione della realtà di ciascun individuo, il quale, come se vivesse in una caverna, interpreta il mondo attraverso una prospettiva limitata e personale. Questi idoli deri-

vano dall'educazione, dalle abitudini, dalle esperienze vissute e dalla costituzione unica di ogni persona, dando origine a pregiudizi individuali: ciò che per qualcuno risulta rilevante e affascinante può apparire banale o irrilevante per un altro. L'eccessiva dipendenza da metodi consolidati o autorità riconosciute può influenzare la visione di uno studioso, legato ai testi che ha approfondito, o di uno scienziato, attaccato a una tecnica sperimentale perfezionata nel tempo. Seppur indispensabile, la formazione specialistica può talvolta generare una visione ristretta, impedendo di comprendere e cogliere fenomeni al di fuori del proprio ambito. Anche l'indole personale gioca un ruolo cruciale: alcune persone tendono a focalizzarsi sulle differenze, altre sulle somiglianze; alcuni prediligono le tradizioni antiche, altri sono affascinati dalla novità. Queste inclinazioni influenzano inconsciamente il giudizio, rendendo essenziale una costante consapevolezza di sé e una profonda introspezione critica per giungere a una conoscenza più obiettiva.

Idola Fori (Idoli del Mercato)

Gli Idola Fori, o Idoli del Mercato, sorgono dai rapporti sociali e dall'interazione tra gli individui, principalmente attraverso il linguaggio e la comunicazione. Il "mercato", inteso come spazio di scambio intellettuale, era il luogo in cui le persone si incontravano e condividevano

idee, ma secondo Bacone, le parole, pur essendo strumenti deputati a favorire la comprensione, spesso si trasformano in fonti di confusione ed errore. L'ambiguità e l'imprecisione del linguaggio costituiscono una problematica centrale, poiché i termini possono assumere molteplici significati o modificarne la portata nel tempo, generando fraintendimenti e interpretazioni errate. La nomenclatura fuorviante, che attribuisce nomi a entità inesistenti o definisce in modo impreciso concetti poco compresi, rappresenta un ulteriore ostacolo alla chiarezza concettuale; esempi di ciò sono espressioni come "motore primario" o "causa finale", prive di un fondamento empirico adeguato. La reificazione, ovvero la tendenza a trattare idee astratte come entità concrete e indipendenti, amplifica l'errore interpretativo: parlare di "fortuna" o "gravità" come di entità dotate di un'azione autonoma, anziché come descrizioni di fenomeni osservabili, conduce a imprecisioni e distorsioni teoriche. Infine, il discorso superficiale, basato su mera retorica o su definizioni tradizionali prive di fondamento empirico, compromette la qualità delle argomentazioni e ostacola il progresso della conoscenza. Per Bacone, la precisione linguistica e la definizione rigorosa dei concetti, fondate sull'osservazione empirica, erano imprescindibili per garantire un'efficace comunicazione scientifica e un sapere libero da distorsioni e preconcetti.

Idola Theatri (Idoli del Teatro)

Gli Idola Theatri, o Idoli del Teatro, rappresentano le influenze derivanti dall'accettazione acritica di sistemi filosofici, tradizioni consolidate e dogmi, spesso fondati su principi errati o su metodologie dimostrative fallaci. Tale denominazione evoca l'immagine di scenari teatrali elaborati e artificiali, in cui la rappresentazione della realtà viene sostituita da costruzioni fittizie e illusorie. L'adesione cieca a specifici sistemi filosofici, come l'aristotelismo, la scolastica o le antiche scuole greche, senza una verifica empirica, costituisce una delle principali fonti di errore, poiché questi modelli, pur essendo internamente coerenti, non necessariamente riflettono la reale struttura della natura. Il dogmatismo, inteso come accettazione di determinati principi o teorie esclusivamente in virtù della loro antichità, della loro diffusione o della loro autorevolezza, rappresenta un ulteriore ostacolo alla conoscenza, in quanto non si fonda su prove empiriche. L'eccessivo affidamento sul ragionamento astratto, basato su deduzioni a partire da assiomi non dimostrati, privo del supporto di dati osservativi, costituisce un limite metodologico che Bacone contestava apertamente, poiché considerava la logica tradizionale eccessivamente focalizzata sulla deduzione, a scapito dell'induzione derivante dall'esperienza. Infine, la commistione tra filosofia, teologia e superstizione era per Bacone un elemento di

distorsione della conoscenza scientifica, poiché l'ingerenza di dottrine teologiche nell'indagine naturale rischiava di compromettere la comprensione oggettiva dei fenomeni. A tal proposito, egli propugnava una rigorosa separazione tra ricerca scientifica e credenze religiose, al fine di preservare l'autonomia e l'affidabilità del metodo empirico.

La sua analisi degli idoli fu una potente critica al clima intellettuale del suo tempo, che considerava impantannato in speculazioni improduttive e nell'aderenza ad autorità obsolete. Evidenziando queste fonti di errore, Bacone gettò le basi per un approccio alla ricerca scientifica più empirico, critico e consapevole, preparando il terreno per la rivoluzione scientifica che seguì.

Propose un metodo che parte dall'osservazione sistematica dei fenomeni particolari per arrivare a generalizzazioni e leggi universali. Questo non era una semplice enumerazione, ma un'induzione che procedeva attraverso la raccolta di dati in "tavole" (di presenza, assenza e gradi) e l'eliminazione delle ipotesi false. Bacone non si limitò all'osservazione, ma enfatizzò l'importanza dell'esperimento, inteso come un'interrogazione attiva della natura per svelarne i segreti. Il famoso aforisma "*Sapere è potere*" (scientia potentia est) riassume la sua visione: la scienza non è un fine a sé

stante, ma uno strumento per migliorare la condizione umana e dominare la natura, attraverso lo sviluppo di tecnologie e invenzioni utili.

Quali sono le evidenze o dimostrazioni di fenomeni che hanno dato prova di ciò che hanno postulato sia Telesio che Bacone?

La validità delle intuizioni di Telesio e delle proposte metodologiche di Bacone non si basa su "prove" o "esperimenti" diretti condotti da loro stessi (Bacon era più un teorico del metodo che uno sperimentatore, e Telesio, pur basandosi sull'osservazione, non conduceva esperimenti nel senso moderno), ma piuttosto sull'"influenza che il loro pensiero ha avuto sullo sviluppo successivo della scienza e sulla coerenza dei loro principi con le pratiche scientifiche di successo"

L'evidenza della correttezza dell'approccio di Telesio risiede nel modo in cui la scienza si è effettivamente sviluppata, privilegiando l'osservazione diretta e lo studio della natura "secondo i suoi propri principi".

Nascita della Fisica Sperimentale:

- Galileo Galilei (1564-1642): sebbene Galileo sia famoso per l'uso della matematica, la sua grandezza risiede nella sua incessante osservazione dei fenomeni naturali e nell'uso di esperimenti per validare le sue teorie. Le sue osservazioni del pendolo, la caduta dei gravi, le fasi di Venere, i satelliti di Giove, sono tutte

dimostrazioni pratiche del principio che la natura si rivela attraverso l'esperienza sensibile. Galileo, pur non essendo un allievo diretto di Telesio, incarnò pienamente il suo spirito anti-aristotelico e l'enfasi sull'osservazione diretta.

- Keplero (1571-1630): Le sue leggi sul moto planetario non derivarono da postulati metafisici, ma da anni di meticolose osservazioni astronomiche (quelle di Tycho Brahe) e dalla sua capacità di "leggere" i dati senza pregiudizi, pur con un background filosofico neoplatonico.

Tycho Brahe rivoluzionò la concezione aristotelica dell'universo con le sue precise osservazioni astronomiche, dimostrando che il cielo non era immutabile come si era creduto per secoli. Le comete del 1577 e del 1585 furono decisive per tale confutazione, poiché i loro moti dimostrarono che non potevano appartenere alla sfera sublunare e che attraversavano le regioni eteree senza ostacoli, smentendo l'idea di sfere solide e cristalline in cui, secondo Aristotele, i corpi celesti erano incastonati. Questo risultato, ottenuto grazie alla meticolosità delle osservazioni di Brahe, contribuì a minare le fondamenta della cosmologia tradizionale e aprì la strada a una visione dell'universo basata sull'osservazione empirica, piuttosto che sull'autorità di dogmi filosofici.

Affermarsi del Naturalismo:

La medicina moderna, la biologia, la geologia e molte altre discipline scientifiche si fondano sulla convinzione che i fenomeni naturali debbano essere spiegati con cause naturali, osservabili e verificabili, senza ricorrere a spiegazioni soprannaturali o a principi astratti esterni alla natura stessa. Questo è il cuore della posizione di Telesio.

Filosofi Empiristi successivi:

John Locke, George Berkeley, David Hume, filosofi inglesi del XVII e XVIII secolo svilupparono in modo più sistematico l'empirismo, sostenendo che tutta la conoscenza deriva dall'esperienza sensibile. Essi non erano scienziati, ma le loro teorie epistemologiche fornirono una base filosofica robusta all'approccio empirico che stava prendendo piede nella scienza.

L'intera storia della scienza moderna, a partire dal Rinascimento, può essere vista come una progressiva conferma dell'idea di Telesio: per capire la natura, bisogna osservarla direttamente e lasciarla "parlare da sé", senza imporle schemi preconcepiuti.

L'influenza di Bacone è forse ancora più evidente, dato che il suo appello a un metodo sistematico e la sua critica agli "idola" sono diventati parte integrante della "cassetta degli attrezzi" mentale di ogni scienziato.

L'applicazione del Metodo Induttivo (e sue evoluzioni). Sebbene il metodo induttivo puro di Bacone (tabelle di presenza, assenza, gradi) sia stato considerato troppo laborioso e poco flessibile per la pratica scientifica quotidiana, il principio di raccogliere sistematicamente i dati, analizzarli per trovare schemi e poi formulare ipotesi è fondamentale.

Chimica: La scoperta della legge delle proporzioni definite da Proust o la tavola periodica degli elementi di Mendeleev sono esempi di come l'osservazione e la catalogazione di un gran numero di dati (induzione) abbiano portato a generalizzazioni e leggi fondamentali. Mendeleev, in particolare, compilò una vasta mole di dati sugli elementi noti e, attraverso un processo induttivo, identificò le periodicità nelle loro proprietà, prevedendo anche l'esistenza di elementi non ancora scoperti.

Biologia: L'elaborazione della teoria dell'evoluzione di Charles Darwin è un esempio magistrale di metodo induttivo. Darwin accumulò un'enorme quantità di osservazioni (dati) durante il suo viaggio sul Beagle e negli anni successivi, per poi indurre da essi la teoria della selezione naturale. Non partì da un principio astratto per poi dedurre le conseguenze, ma dalle osservazioni risalì alla teoria.

La Consapevolezza dei Bias Cognitivi (Corrispondenti agli "Idola")

Rigore Sperimentale e Controllo delle Variabili

La scienza moderna è ossessionata dal controllo delle variabili per eliminare gli errori. Quando uno scienziato progetta un esperimento, si preoccupa di eliminare i potenziali "idoli della tribù" (pregiudizi umani innati), "idoli della caverna" (bias individuali) e "idoli del foro" (ambiguità del linguaggio).

Studi in doppio cieco

In medicina, ad esempio, gli studi in doppio cieco per testare l'efficacia di un farmaco sono un'applicazione pratica del tentativo di minimizzare gli "idoli della tribù" e della "caverna" (il bias dell'osservatore e del soggetto). Né il paziente né il medico sanno chi riceve il farmaco e chi il placebo, per evitare che le aspettative influenzino i risultati.

Standardizzazione del linguaggio scientifico

La creazione di una nomenclatura universale in chimica, biologia e altre discipline serve a contrastare gli "idoli del foro", garantendo che gli scienziati in diverse parti del mondo comprendano esattamente ciò di cui si sta parlando.

Revisione Paritaria (Peer Review) e Falsificabilità

La pratica della revisione paritaria delle pubblicazioni scientifiche (dove altri scienziati esperti esaminano il

lavoro altrui) è un meccanismo sociale per contrastare gli "idoli della caverna" e del "teatro" (pregiudizi individuali o accettazione acritica di teorie consolidate). La filosofia della scienza moderna, in particolare con Karl Popper, ha sottolineato l'importanza della falsificabilità delle teorie: una teoria scientifica deve poter essere smentita da prove empiriche. Questo è un modo per combattere gli "idoli del teatro", impedendo che teorie non verificabili o infondate si radichino come dogmi. Solo attraverso questo processo di critica e revisione costante si può evitare che modelli privi di fondamento si radichino come verità incontestabili, perpetuando una visione distorta della realtà. In tal senso, la filosofia di Popper non solo preserva l'integrità della ricerca scientifica, ma promuove un approccio dinamico alla conoscenza, capace di adattarsi alle nuove scoperte e di superare le limitazioni imposte da paradigmi obsoleti.

Il Collegamento tra Scienza e Tecnologia ("Sapere è Potere")

L'intero sviluppo tecnologico moderno, dall'ingegneria all'informatica, dalla medicina alle comunicazioni, è una gigantesca dimostrazione della massima baconiana "Sapere è potere". La conoscenza scientifica non è solo contemplazione, ma strumento per agire sul mondo e modificarlo. Ogni invenzione, ogni miglioramento nella

produzione, ogni cura medica è una conferma di questo principio.

Anche se Telesio e Bacone non hanno condotto esperimenti che hanno "provato" le loro teorie filosofiche nel senso stretto delle scienze naturali, il loro pensiero ha fornito le fondamenta concettuali e metodologiche su cui l'intera costruzione della scienza moderna si è eretta. L'efficacia e i successi della scienza nei secoli successivi sono la più grande "evidenza" e "dimostrazione" della validità dei principi che essi hanno postulato.